

Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para o planejamento estratégico do BNDES

Lavinia Barros de Castro

Francisco Eduardo Pires de Souza*

Resumo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem longa tradição no uso de cenários em seu processo de planejamento estratégico. Em 2012, os cenários mundo-Brasil começaram a ser revistos por um grupo que reuniu empregados do Banco, assessores externos e colaboradores de outras instituições (ver ficha técnica no Apêndice D). Em 2014, a revisão dos quatro cenários mundo-Brasil foi apresentada a chefes de departamento, superintendentes e diretores do BNDES. Este texto busca apresentar, de forma resumida, os cenários mundo-Brasil.

* Respectivamente, economista e assessor de diretor do BNDES. Este texto é uma versão resumida do documento “Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para o planejamento estratégico do BNDES”, cujos colaboradores encontram-se listados no Apêndice D.

Abstract

The Brazilian Development Bank (BNDES) has a long history of using scenarios for strategic planning. In 2012, the BNDES started a comprehensive revision of long term scenarios by a team that included Bank staff, outside advisors and collaborators from other institutions (see the technical explanations in *Apêndice D – Annex D*). In 2014, four world-Brazil scenarios were presented to department heads, deputy managing directors and managing directors at the BNDES. This text presents a summary of those world-Brazil scenarios.

Introdução

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), desde sua criação em 1952, sempre teve por função promover o desenvolvimento e elaborar, em conjunto com o governo, visões de futuro. A partir da década de 1980, as experiências de planejamento estratégico começaram a ser estruturadas de forma mais organizada, algumas vezes utilizando cenários prospectivos. Em 2014, o BNDES concluiu uma ampla revisão de seus cenários de longo prazo, cujo conteúdo se encontra resumido neste documento.

O objetivo primordial dos cenários é ampliar o horizonte de análise e contemplar futuros alternativos plausíveis, a fim de enriquecer a discussão estratégica da firma. Reduzir a tendência de pensar o futuro como uma reprodução atualizada do passado e induzir os gestores a um “mergulho no mundo desconhecido e em rápida mudança [...]” (KAHN; WIENER, 1967 apud BUARQUE, 2003, p. 9).

Vivemos tempos de rupturas. Há em curso, pelo menos, quatro fenômenos que têm profundas implicações para o futuro do mundo, mas cujos desdobramentos ainda não estão definidos: 1) o processo ainda pouco claro, mas já impactante, de desaceleração e reestruturação da economia chinesa e seus efeitos futuros sobre a economia e a geopolítica mundial; 2) a incapacidade de recuperação sustentável da economia mundial no pós-2008 (a despeito das políticas expansionistas), o agravamento das desigualdades sociais e o baixo crescimento da produtividade que colocam em questão o próprio modelo de capitalismo *credit driven*; 3) a escalada dos eventos climáticos extremos e das crises hídricas; e 4) as mudanças no plano tecnológico, que começam a revolucionar a forma de produzir e distribuir. Juntas, essas questões trazem à tona possibilidades de profundas rupturas com o mundo atual e transformações nos planos econômico, tecnológico, social e político.

No Brasil, as incertezas não parecem menores. O mais forte sinal do presente no Brasil se dá no campo político, que se revela por meio de manifestações públicas, déficit de representatividade, difícil governabilidade e conflito entre os poderes. Tais conflitos e questões se refletem em grandes dificuldades de formação de consensos em torno a projetos e propostas para enfrentar graves problemas econômicos nacionais.

Diante de um quadro tão indeterminado, é particularmente desafiador buscar prever o porvir. Mais do que projetar as atuais tendências, é preciso ter em conta possibilidades não óbvias de futuro, identificar incertezas críticas (bifurcações de caminhos) e combinações consistentes entre cenários nacionais e internacionais. Nesse contexto, a técnica de cenários para elaborar análises prospectivas é considerada a mais apropriada, por contraste com o emprego de projeções baseadas em modelos econométricos de séries temporais.

O presente trabalho parte de dois pressupostos: 1) a necessidade de se construir cenários dicotômicos, a fim de preparar o BNDES para situações distintas; e 2) a incorporação de múltiplas dimensões e variáveis (econômicas, políticas e sociais), a fim de tornar o cenário abrangente, ainda que o foco sejam as questões econômicas.

O objetivo desse exercício, reconhecidamente, não está em prever o futuro. A validade da extrapolação consiste em visualizar quadros-limite, entre os quais a realidade, possivelmente, se enquadrará. Um segundo objetivo consiste em, com base na agregação de temas e tendências em debate, verificar a consistência das propostas. Pretende-se, ainda, abrir uma reflexão sobre situações plausíveis que, por representarem descontinuidades em relação ao *status quo*, são, em geral, consideradas como improváveis pelos gestores. Interessam, sobretudo, incertezas que têm grande potencial de alterar o contexto em que a firma atua e que, por isso, requerem uma reflexão estratégica. Pretende-se, enfim, capacitar o BNDES a se preparar para diversas

alternativas de futuro, mas também, em certa medida, contribuir para a formulação de propostas para o país, em conjunto com o governo:

[...] o planejamento moderno não se propõe a adivinhar ou predizer o futuro, que é e sempre será desconhecido para nós; o planejamento visa, isso sim, à preparação para que se tente criar o futuro, com imaginação a partir das possibilidades que sejamos capazes de imaginar e descobrir [...] um bom plano é uma aposta estratégica, não uma aposta sobre o destino. (MATUS, 1996, p. 15).

Este texto resume o relatório final elaborado para o Planejamento Estratégico do BNDES 2014 e foi organizado em quatro seções, além desta introdução. A primeira delas traz uma breve explanação metodológica. A segunda aponta os “sinais do presente”, as “incertezas críticas” e as “forças motrizes” identificadas no processo de construção de cenários, apresentando-os ao leitor. A terceira seção detalha qualitativamente os quatro cenários mundo-Brasil. Por fim, a quarta seção – denominada “Epílogo” – apresenta estilo bastante distinto do restante do texto. Sua função é, meramente, fazer uma breve explicação do efetivo uso dos cenários 2030 no planejamento estratégico do BNDES. Nos apêndices são apresentados: quadros comparativos dos quatro cenários, criados a partir de um modelo de consistência macroeconômica (Apêndice A), dois boxes que detalham aspectos da tecnologia, com base em relatórios internacionais (Apêndice B)¹ e em consultas a especialistas setoriais do BNDES (Apêndice C), e a ficha técnica, que lista todos aqueles que contribuíram para o trabalho de cenários 2030 (Apêndice D).

¹ Selecionamos um pequeno número de tendências, separando-as em quatro grupos, que não são, todavia, independentes entre si, já que a maior característica da revolução tecnológica em curso é a tendência à combinação de tecnologias. Foram utilizados o relatório Mackinsey (MARRYIKA *et al.*, 2013) e o Gartner (2013).

Considerações metodológicas²

Existem diversas técnicas disponíveis para cenários. A utilizada pelo BNDES começa pela identificação de “fatos portadores de futuro” (também chamados de “sinais do presente”) e sua hierarquização. “Fatos portadores de futuro” são entendidos como fatos marcantes ou tendências em curso que têm o potencial de moldar a realidade dos próximos anos ou mesmo décadas. Entre eles há os fatos invariantes, isto é, aqueles cujos desdobramentos no futuro podem ser considerados, para fins analíticos, como inexoráveis (mesmo que suas consequências ainda não estejam claras), que devem estar presentes em qualquer dos cenários; e os incertos, aqueles com mais de uma trajetória possível, com significados e implicações distintas.

Ainda que ambos os tipos de fatos e tendências tenham importância para o desenho dos cenários futuros, os últimos – os incertos – são decisivos para a concepção de cenários alternativos. É a partir deles que se constroem as “incertezas críticas” – aquelas que definem o rompimento ou a bifurcação de uma determinada trajetória econômica, política ou social.

O passo seguinte no processo de construção de cenários consiste em eleger duas incertezas (uma para o cenário mundial; outra para o cenário brasileiro) que apresentam primazia hierárquica sobre as demais. Essa primazia é determinada com base em dois critérios: o grau de importância para a determinação do cenário futuro (maior poder de influência sobre o conjunto); e o grau de independência em relação às demais incertezas.

Empregando esses dois critérios, elegemos as incertezas críticas que se sobrepõem às demais como determinantes dos cenários alter-

² Esta seção baseou-se num conjunto de obras de referência sobre metodologia de cenários, entre as quais destacamos: Matus (1996), Wack (1985a, 1985b).

nativos. Cada incerteza crítica nos leva a dois desfechos possíveis, que constituem as forças motrizes para cada um dos cenários (mundo e Brasil). Essas são os “elementos que movem a trama de um cenário e determinam os resultados da história” (SCHWARTZ, 1996). Ao escolher essa metodologia de arbitrar uma única força motriz para o mundo e outra para o Brasil, porém, algumas questões fundamentais para o futuro da economia (como por exemplo a aterrissagem forçada ou suave da China) se tornam menos proeminentes no cenário, ainda que apareçam na narrativa, junto a outras características menos relevantes.

O terceiro passo do desenho dos cenários consiste, então, em combinar os dois cenários alternativos para o mundo com os dois cenários para o Brasil, chegando a um conjunto de quatro cenários.

O quarto passo consiste na quantificação dos cenários – no presente caso, apenas para as variáveis econômicas – por meio do emprego de um modelo de consistência macroeconômica, no qual são inseridas determinadas variáveis exógenas, a partir das quais é gerado um amplo conjunto de variáveis endógenas, que ajudarão a fornecer uma visão mais completa dos cenários.³

Por fim, a partir de uma tabela que sumariza a descrição qualitativa e dos números gerados pelo modelo de consistência macroeconômica, constrói-se a narrativa em capítulos, respeitando a mesma estrutura de texto para cada um dos cenários. Para enriquecer a análise, foram feitas consultas a funcionários do Banco com *expertise* em temas específicos, como comportamento da educação, meio-ambiente, tendências tecnológicas, entre outros. Em particular,

³ Esse modelo é dividido em seis blocos: 1) Produto Interno Bruto (PIB) e seus componentes, pela ótica da oferta e da demanda; 2) mercado monetário e financeiro; 3) setor externo; 4) inflação; 5) dívida pública; e 6) mercado de trabalho. No modelo, as variáveis são determinadas simultaneamente, respeitando identidades contábeis e relações de longo prazo e mantendo a coerência com a descrição do cenário desenhado, qualitativamente.

solicitou-se ao Comitê de Assuntos Setoriais, que reúne especialistas do Banco, que fizesse uma análise das tendências tecnológicas no mundo e no Brasil.⁴

Sinais do presente e incertezas críticas – mundo

O trabalho de cenários do BNDES partiu da identificação de quatro grandes tendências, com potencial para gerar um mundo futuro substancialmente diferente do passado. São elas:

1. A segunda etapa da ascensão chinesa à condição de potência econômica tem levado ao surgimento de novas propostas de acordos comerciais e novas instituições de governança internacional, ao mesmo tempo em que a China busca internacionalizar sua moeda.⁵ A China parece propor um conjunto de instituições alternativas às instituições de Bretton Woods (Fundo Monetário Internacional – FMI e Banco Mundial), gerando incertezas quanto ao formato da nova ordem mundial. Por outro lado, no plano macroeconômico, a importante desaceleração em 2015, com tons de crise, vem abalando o mundo, sobretudo o emergente, colocando em questão o futuro de seu crescimento e sua inserção externa.

⁴ Nesse sentido, os Cenários BNDES 2030 combinaram técnicas “dedutivas” (em que os cenários são construídos a partir de duas forças motrizes para o mundo e para o Brasil, na sequência de passos acima descrita) com técnicas “indutivas”, uma vez que se solicitou a um grupo de especialistas que apresentassem “narrativas” alternativas de futuros para um conjunto de temas. Essas narrativas foram agregadas em diferentes cenários, de forma a criar histórias plausíveis e coerentes entre si.

⁵ De um lado, destacam-se a TTP e a TTIP (siglas em inglês para Parceria Transpacífica e Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento, respectivamente), que não incluem a China. Do outro, proliferam instituições por ela lideradas, como o banco dos Brics – grupo do qual fazem parte Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e seu fundo contingente, o Banco Asiático de Infraestrutura (AIIB) e o Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB).

2. A incapacidade de recuperação sustentável da economia mundial no pós-crise 2008, a despeito do prolongado e ultra-agressivo expansionismo monetário; o baixo crescimento da produtividade (ainda que haja um debate sobre sua natureza estrutural ou conjuntural); e o acirramento das desigualdades sociais colocam em questão o modelo de capitalismo *credit driven* e o conjunto de regras que regem as relações econômicas e políticas internacionais.
3. A escalada dos eventos climáticos extremos e das crises hídricas. Diversos países têm colocado no centro de sua agenda econômica e política a questão da sustentabilidade, com implicações potenciais para o modelo de crescimento mundial.
4. Mudanças no plano tecnológico que começam a revolucionar a forma de produzir e distribuir, com implicações de profundo alcance para o futuro da distribuição geográfica da produção e da geopolítica mundial. Em outras palavras, está em curso um processo de grandes mudanças na geografia da produção e da inovação.

Para além da realidade econômica e tecnológica, foram ainda identificadas outras transformações ou sinais do presente de grande envergadura, com potencial para desenhar um novo mundo:

Em primeiro lugar, verificou-se um enfraquecimento político das autoridades tradicionais do Oriente Médio (monarquias e regimes seculares), ao mesmo tempo em que se fortaleceu o espírito de lealdade tribal e sectária. Verifica-se um aumento da importância política de grupos com identificação étnica e religiosa na região, a ascensão do fundamentalismo a partir da criação do Estado Islâmico e o escalonamento de conflitos e de atos terroristas.⁶

⁶ Em março de 2015, radicais do Estado Islâmico (EI) aceitaram a filiação dos jihadistas nigerianos do Boko Haram, com possíveis consequências importantes de um avanço do EI no Norte da África.

Em segundo lugar, a intensificação de movimentos separatistas (Escócia, Catalunha, Turquia, Curdistão, entre outros), o surgimento de situações de (re)divisões de territórios (o caso da Ucrânia é o que mais chama a atenção), a fragmentação de Estados Nacionais (Iraque, Síria, Líbia) e a intensificação de movimentos migratórios que tensionam a geopolítica internacional.

Em terceiro, o crescimento tanto de movimentos de extrema-direita como de extrema-esquerda, insuflados pela crise financeira e pela crise migratória (oriunda dos Estados Nacionais em decomposição). No caso europeu, os primeiros movimentos cresceram se associando a questões nacionalistas e separatistas.

Em quarto, a replicação de movimentos políticos e sociais ao redor do mundo, difundidos por meio das novas tecnologias da informação, tais como indignados, movimento *occupy*, movimentos brasileiros e movimentos ambientalistas. Entre outros fenômenos, eles refletem: denúncias de corrupção; demandas sociais, em particular quanto às condições de mobilidade urbana, saúde e educação; crescente consciência dos problemas ambientais. Essas questões, no passado, eram canalizadas por partidos políticos, sindicatos e outras instituições do sistema político. Hoje, existe uma crise de representação, expressa na baixa credibilidade dos partidos e dos políticos, ao redor do mundo.

Em quinto, houve aumento da percepção, nos países ricos, de que: 1) vem ocorrendo um aumento da desigualdade, frequentemente combinando uma elevação crônica do desemprego com ganhos exorbitantes e privilégios no mercado financeiro; 2) os jovens vêm sendo os mais prejudicados pela crise; e 3) pela primeira vez em muito tempo, uma geração corre o risco de ter um padrão de vida inferior ao da geração de seus pais. Nos países em desenvolvimento, a emergência de uma nova classe média cria demandas, seja de infraestrutura, seja de mais inclusão, ainda não suficientemente

atendidas. Essas percepções alimentam os movimentos políticos e sociais acima referidos.

Qualquer um dos fatos anteriores já seria, isoladamente, capaz de moldar um mundo futuro substancialmente diferente do passado. Ocorrendo em conjunto, nos colocam no limiar da criação de uma nova ordem mundial – econômica, geopolítica, política e social. Os sinais indicadores da decomposição da velha ordem e de sua substituição latente ou transformação em novos padrões permitem vislumbrar os possíveis contornos do mundo futuro. Por outro lado, as incertezas críticas a eles associadas ajudam a pensar o caminho para cenários alternativos a partir das disjuntivas postas por esses fatos.

Forças motrizes do cenário mundo

Do ponto de vista dos Cenários BNDES, encontra-se no plano geopolítico (em especial, nas relações entre países com revelado e esperado poder político, econômico, científico e tecnológico) a principal incerteza do cenário mundial, vale dizer, aquela que tem maior independência relativa (frente às outras) e, ao mesmo tempo, maior impacto sobre todas as demais, sendo capaz de influenciar seus desfechos no âmbito internacional. Por involucrar a questão das regras (ou ausência delas) e do poder que substituirão a chamada *pax* americana, será essa que definirá, em última instância, as características da trajetória de evolução das incertezas dos demais planos e processos. A força motriz reside, portanto, na geopolítica, e define dois cenários dicotômicos:

liderança compartilhada
x
multipolaridade conflituosa

Multipolaridade conflituosa

Como o próprio nome sugere, esse cenário corresponde a um mundo em que nenhum país ou grupo de países é suficientemente poderoso e influente para exercer um papel hegemônico. Dada a incapacidade coletiva para estabelecer regras para o jogo econômico e político mundial, tendem a prevalecer políticas nacionais desarticuladas entre as nações, que se valem de instrumentos não mercantis para tentar defender interesses próprios, que frequentemente se chocam entre si e conflitam com o interesse global.

De forma tópica, pode-se destacar ainda as seguintes características do cenário de multipolaridade conflituosa:

- Ocorre uma instabilidade na ordem mundial, com retrocesso no fenômeno de globalização e criação de uma ordem plural, frequentemente conflituosa.
- Disputas econômicas, políticas e territoriais entre China e Estados Unidos, entre Rússia e países do Leste Europeu, de países asiáticos entre si e outras resultam em corrida armamentista. Enfraquecimento dos organismos internacionais, que se tornam incapazes de mediar conflitos e lidar com a diversidade de interesses de regiões e países.
- Desvalorizações competitivas e guerras cambiais prevalecem, na busca por maior competitividade, sobretudo entre países asiáticos e europeus.
- Alternam-se ciclos curtos de ampla liquidez internacionais com períodos de crises e contágios. Crises gêmeas (cambiais e financeiras) e até trigêmeas (cambiais, financeiras e fiscais) ocorrem a intervalos mais curtos de tempo. Disso resulta crescimento econômico mundial, em média, baixo e volátil.
- Após sucessivos novos marcos internacionais, a regulação financeira está desacreditada. Predominam regras e marcos

nacionais, divergentes entre si. Esses estimulam fluxos de capitais em busca de ganhos de arbitragem regulatória, intensificando a instabilidade sistêmica.

- A economia mundial enfrenta dificuldades oriundas do fracasso do processo de desalavancagem e da incapacidade de resolver os problemas gerados pelas dívidas na Europa e nos países asiáticos.
- Verifica-se uma corrida por acesso a fontes seguras de matérias-primas, inclusive pelo uso do poder político e militar por parte das grandes potências.
- Mudanças climáticas provocam relevantes impactos socioeconômicos.
- Proliferam-se atos de censura à internet, restrições ao *e-commerce* e ao *e-banking* e a divisão internacional do trabalho em serviços.
- Aumentam desigualdades de renda e de acesso à saúde, educação e saneamento, com deterioração das redes sociais de proteção. Manifestações sociais, diante da deterioração das condições de vida, multiplicam-se.
- Instabilidades políticas em diversos países e regiões ameaçam os valores democráticos e limitam a participação cidadã.
- Com todos os problemas acima, a taxa média de crescimento mundial situa-se em 2,2% ao ano e a taxa média de crescimento do comércio mundial em 2,9% ao ano, sendo 0,9% preço e 2,0% *quantum*.

Liderança compartilhada

A ideia de liderança compartilhada corresponde a um mundo em que as duas nações mais poderosas do planeta em 2030 – Esta-

dos Unidos e China – logram conciliar seus interesses e exercer liderança (e domínio) mundial capaz de estabelecer e implementar regras do jogo nos campos comercial, financeiro, monetário, ambiental, político-militar etc. Essas regras são acatadas por uma maioria de nações, criando-se, assim, uma *pax* sino-americana, que no plano das relações econômicas internacionais representaria uma espécie de novo Bretton Woods, baseado em três pilares: 1) revisão do formato do FMI e do Banco Mundial, com maior peso para países emergentes; 2) estabelecimento de mecanismos de coordenação das políticas macroeconômicas para evitar grandes desequilíbrios e conflitos; e 3) redução de entraves ao comércio mundial e fortalecimento do multilateralismo. De forma tópica, pode-se destacar ainda as seguintes características do cenário de liderança compartilhada:

- O processo de globalização prossegue avançando, nos diversos planos (comercial, financeiro, integração produtiva, cultural etc.).
- Verifica-se a negociação de uma nova ordem mundial com o compartilhamento de liderança entre a China, os Estados Unidos e a Zona do Euro, embora a influência dos países europeus seja claramente mais fraca do que a dos dois primeiros.⁷
- Neste contexto, o dólar, o *renminbi* e o euro dividem o papel de moeda internacional de reserva e o “privilegio exorbitante” a ele associado.
- A economia americana, ainda que perdendo algum espaço no mercado global, é revigorada e mantém-se dominante em diversos segmentos, inclusive industriais. A China, por ou-

⁷ Se, mesmo com o fim do euro, o mundo caminhar para um cenário de “liderança compartilhada”, provavelmente nesse caso a Alemanha participaria do bloco hegemônico junto com China e Estados Unidos.

tro lado, torna-se a maior economia do planeta, exercendo uma influência cada vez maior sobre a economia mundial. A Europa, após uma década perdida, se recupera como um forte bloco econômico e político.

- Cresce a participação dos países emergentes nos organismos e nas decisões internacionais, porém subordinada às forças gravitacionais dos Estados Unidos e da China, principalmente.
- Há pressões pelo lado da demanda sobre o mercado de *commodities*, mas o crescimento dos preços de matérias-primas é mitigado pelo avanço tecnológico no uso e na descoberta de novas fontes e novos materiais.
- O processo de desalavancagem do sistema financeiro é bem-sucedido.
- Uma nova divisão internacional do trabalho cria duas possibilidades de inserção para países emergentes: maior especialização em *commodities* ou diversificação com base na difusão das novas tecnologias de produção e integração em cadeias produtivas mundiais.
- É restabelecido um processo de crescimento econômico mundial sustentado, impulsionado pela integração econômica e pelo crescimento da produtividade, liderada pelas revoluções tecnológicas.
- A convergência entre avanços tecnológicos e novos acordos internacionais concilia a proteção ambiental com avanços sociais.
- As mudanças tecnológicas permitem uma nova geografia mundial da produção, com mudanças nas cadeias globais de geração de valor, trazendo de volta indústrias para os países desenvolvidos, mas também criando oportunidades para emergentes em diversos nichos.

- O acesso a informações e a facilidade de comunicação fortalecem as instituições democráticas, os direitos civis e a participação política cidadã.
- A taxa média de crescimento mundial fica em 4,0% ao ano e a taxa média de crescimento do comércio mundial, em 7,4% ao ano, sendo 2,3% preço e 5,1% *quantum*.

Sinais do presente e incertezas críticas – Brasil

O mais forte sinal do presente no Brasil, como dito, se dá no campo político, que se revela por meio de manifestações democráticas, ainda que com algum grau de radicalização por parte de alguns setores da sociedade. Nos tempos atuais, observam-se: 1) déficit de representatividade; 2) disputas entre os poderes; 3) novas exigências de governança e de prestação de contas à sociedade; 4) maior relevância dos órgãos reguladores e fiscalizadores (e outras instituições paralelas do Estado); e 5) crescente judicialização das relações produtivas e sociais. Todos esses são fenômenos atuais, sobre os quais não se sabe se perderão força ou se serão o novo padrão com o qual o país deverá aprender a conviver.

Do ponto de vista dos cenários, a questão mais relevante é se haverá força política, ou coalização de forças, capaz de implementar um projeto coerente para o país, que consiga conciliar o atendimento a demandas da sociedade e o impulso ao crescimento econômico, assegurando as conquistas sociais obtidas nos últimos anos; ou se as demandas serão atendidas de forma casuística, com ações que possam ser incoerentes entre si. É a partir de um ambiente de elevada governabilidade, reconhecida democraticamente como legítima, que a sociedade brasileira poderá superar os elementos do atraso do desenvolvimento.

No âmbito econômico, seja no que se refere à capacidade de enfrentar os obstáculos hoje colocados no caminho da nova economia brasileira (destacadamente a deficiência da infraestrutura, a baixa produtividade e os graves desequilíbrios macroeconômicos), seja para enfrentar o risco da primarização, há igualmente incertezas críticas quanto ao futuro do país, que permitem desenhar trajetórias bastante distintas.

Desde a segunda metade da década de 2000, a economia brasileira vem passando por um processo de perda de competitividade da indústria manufatureira, que tem resultado na redução de seu peso na estrutura produtiva e nas exportações brasileiras (e na redução das exportações brasileiras de manufaturados nas exportações mundiais dessa categoria de bens). Esse processo, ainda que tenha diversos determinantes, foi fortemente condicionado pela ampla apreciação cambial, que, em grande medida, resultou do êxito da expansão do setor agromineral e das expectativas engendradas pelas grandes descobertas nessa área, sobretudo no caso do petróleo e do gás na camada do pré-sal, no contexto de uma economia mundial faminta por recursos naturais.

A queda de patamar do preço do petróleo (de algo em torno de US\$ 100 o barril para patamares próximos a US\$ 50), se duradoura, poderá colocar em questão, se não a produção, a rentabilidade que se esperava obter com a exploração do pré-sal. Todavia, ainda não é claro se o novo patamar de preço do petróleo reflete um deslocamento estrutural da curva de oferta mundial (a partir da descoberta de petróleo e gás não convencionais, além do retorno ao mercado de grandes produtores, como o Irã) ou um fenômeno passageiro. No primeiro caso, preços historicamente mais baixos poderão se consolidar como uma tendência de longo prazo. Alternativamente, poderá ocorrer uma recuperação do preço (de velocidade discutível), puxado tanto pela redução da oferta (retirada de poços menos

produtivos ou questionamentos ambientais mais graves em relação a produção *shale*), quanto por movimentos de demanda (recuperação do crescimento mundial). Em relação a demanda, há, porém, de se ressaltar igualmente a incerteza, já que há diversos indícios de que o crescimento chinês se dará a ritmos mais baixos em relação aos padrões vigentes até recentemente.

De toda forma, a perda de dinamismo industrial do Brasil e o processo (ainda parcial, mas consistente) de mudança da pauta de exportações colocaram em discussão o risco de uma tendência primário-exportadora que tornaria a economia mais volátil e dependente do comportamento da demanda internacional por produtos primários – deixando em aberto a questão de como o Brasil será inserido na nova divisão internacional do trabalho (maior especialização em *commodities* ou diversificação e integração em cadeias mundiais de valor).

Não está ainda claro se, a longo prazo, uma eventual tendência para uma economia baseada em recursos naturais será evitada. A acirrada batalha federativa pelos *royalties* do petróleo forneceu uma boa medida da capacidade de mobilização de energia política na disputa pela repartição do “bilhete premiado”, em contraste com as dificuldades para se estabelecer uma união nacional em torno de um projeto de desenvolvimento baseado no aumento da produtividade e na remoção dos obstáculos à competitividade da economia do país.

Além dos fatores estritamente domésticos, a tendência para a primarização da economia depende também, e muito, da evolução da demanda internacional por *commodities* e, portanto, do ritmo do crescimento mundial, em particular da evolução dos preços do petróleo. Uma análise mais fina deve distinguir alimentos de *commodities* minerais, dado que a demanda pelos primeiros deve continuar crescendo com firmeza mesmo num quadro – bastante plausível – de

fraca expansão mundial nos próximos anos, em decorrência do melhor desempenho relativo dos emergentes e da consequente melhoria de renda de milhões de consumidores que estão saindo da condição de pobreza absoluta.

Há, portanto, sinais divergentes, que implicam uma incerteza crítica em relação à evolução da estrutura produtiva e de comércio exterior do Brasil, cujas implicações para o desempenho econômico são igualmente importantes.

As forças motrizes do cenário Brasil

As forças motrizes no âmbito nacional encontram-se no plano político, o que envolverá capacidade de negociação e interação dos atores políticos relevantes e aumento da legitimidade para a promoção do desenvolvimento econômico inclusivo, consistente entre suas inúmeras dimensões, e sustentável. As incertezas críticas associadas às relações de poder, no plano político, definem, então, dois cenários dicotômicos para o país:

desenvolvimento pactuado
x
dependência e fragmentação política

Desenvolvimento pactuado

Existe um projeto de desenvolvimento claro que permite, simultaneamente, inserção qualificada na divisão internacional do trabalho, fortalecimento da capacidade inovadora e respon-

sabilidade socioambiental. Pactos políticos, instituições fortes e governança clara possibilitam a implementação desse projeto.

Pode-se ainda destacar as seguintes características desse cenário:

- Crescimento das taxas de investimento e da produtividade reverte o processo de desindustrialização e os efeitos negativos da mudança demográfica.
- Políticas fiscal, monetária e cambial articuladas com a estratégia-país garantem crescimento sustentável.
- Mudanças no sistema nacional de inovação e novas políticas educacionais e de capacitação proporcionam inserção qualificada na nova divisão internacional do trabalho.
- O Brasil se destaca pela efetividade em suas ações de responsabilidade socioambiental, segurança alimentar e energética.
- Recursos naturais são usados como oportunidade para nova fase de desenvolvimento sustentável e inclusivo.
- Mudanças institucionais asseguram melhor governança e desempenho do Estado.

Dependência e fragmentação política

Prevalece uma atuação do governo meramente reativa às demandas políticas internas e ao contexto externo. Resulta uma inserção passiva na economia internacional, sequências de políticas *ad hoc*, muitas vezes sobrepostas e possivelmente contraditórias entre si. Instabilidade política e volatilidade econômica prevalecem.

Pode-se ainda destacar as seguintes características desse cenário:

- Acirramento de conflitos distributivos.

- Populismo, clientelismo e concentração das forças políticas nas capitais.
- Especialização produtiva em torno de recursos naturais e desindustrialização.
- Piora da inflação e das contas fiscais, juros mais elevados e câmbio apreciado, no cenário para economia internacional favorável (liderança compartilhada) e mais volátil e sem tendência definida, no caso do cenário multipolaridade conflituosa.
- Aumento do hiato de produtividade e da capacitação em relação aos países líderes.
- Crescimento da degradação ambiental.
- Incapacidade de resolver gargalos na educação e no sistema nacional de inovação leva o país a perder oportunidades geradas pelas mudanças na divisão internacional do trabalho.

Que fatores terão mais influência? Em um improvável cenário de restauração das condições mundiais da década de 2000, o mundo atrairia para a segunda alternativa de cenários brasileiros: dependência e fragmentação política. Essa teria apoio de forças políticas, por exemplo, interessadas em maximizar e acelerar a extração de recursos naturais para apropriação (mesmo em detrimento da participação dos fornecedores internos de insumos e da apreciação do câmbio que prejudicaria a indústria), bem como o apoio do setor financeiro (que ganha com a intermediação de recursos externos). Mas haveria também forças econômicas, sociais e políticas que exerceriam uma pressão no sentido contrário.

A Figura 1 ilustra os quatro cenários como resultado da combinação das forças motrizes mundo e Brasil e os batiza com títulos de alguns sucessos do cancioneiro popular brasileiro.

Figura 1

Quadro-síntese: cenários mundo-Brasil 2030

Brasil			
Mundo		Desenvolvimento pactuado	Dependência e fragmentação política
	Liderança Compartilhada	“Sonho meu”	“Deixa a vida me levar”
	Multipolaridade conflituosa	“Apesar de você”	“O mundo é um moinho”

Fonte: BNDES.

Os cenários servem de balizas que demarcam o campo das possibilidades. Num extremo, temos o cenário designado como “Sonho meu”, por combinar um mundo razoavelmente organizado e próspero com o desenvolvimento brasileiro mostrando consistência e sustentabilidade, nos marcos de um projeto pactuado por amplas forças políticas domésticas. No extremo oposto, a multipolaridade conflituosa cria uma situação mundial extremamente adversa, que, agravada pela incapacidade das forças políticas domésticas de construir um projeto nacional e executar políticas econômicas consistentes, gera um cenário marcado por crises e desempenho sofrível (“O mundo é um moinho”).

Os cenários intermediários, apesar de mais próximos em termos de algumas variáveis quantitativas, por se situarem no campo entre os extremos, são muito diferentes entre si. O cenário “Deixa a vida me levar” corresponde a uma situação em que há passividade doméstica frente a um contexto mundial de bonança e em que, a despeito da baixa eficiência e coordenação domésticas, o país experimenta fases de melhoria da renda, do bem-estar etc., associadas aos momentos mais favoráveis do ciclo econômico mundial, embora ocorra ampla desindustrialização.

Já o cenário “Apesar de você” corresponde a uma situação (não totalmente inédita na história do país) em que a adversidade externa funciona como um desafio que mobiliza de forma positiva as forças políticas domésticas, gerando respostas construtivas com elevada capacidade de promover o desenvolvimento do país no longo prazo.

Assim, enquanto no cenário “Deixa a vida me levar” o país passa por momentos de euforia e bem-estar (causados por ventos externos favoráveis), mas não constrói um futuro sólido e independente, no cenário “Apesar de você” atravessa-se um longo período de adversidades, mas pouco a pouco vão se construindo as bases de um futuro mais próspero. No que segue apresentaremos os sinais do presente, as incertezas críticas a eles associadas e as forças motrizes para o ambiente mundo e, na sequência, para o ambiente Brasil.

O horizonte dos cenários de longo prazo é de 15 anos. O tempo da narrativa é o presente, em 2030. Além da descrição da situação corrente (em 2030), chama-se atenção para os fatores do passado (que ocorreram entre 2016 e 2030) que levaram ao quadro atual (2030).

Os quatro cenários Brasil-mundo 2030

Sonho meu (Brasil em desenvolvimento pactuado e mundo em liderança compartilhada)

Política: estamos em 2030, o Brasil consolidou de forma inequívoca seu processo democrático, o que permitiu a reunião de forças em torno da construção de um projeto de desenvolvimento nacional. O processo de judicialização da política é algo que deixou gradualmente de existir, com a transformação definitiva do Congresso Nacional no lócus da construção legislativa. Houve revalorização dos partidos políticos, que passaram a ser vistos como um importante

instrumento para a governabilidade, canalizando demandas da sociedade e traduzindo de forma eficiente a complexidade da política para os eleitores. Equilibra-se o número de partidos políticos a ponto de expressar a diversidade da sociedade, mas, ao mesmo tempo, garantindo a governabilidade.

Políticas macroeconômicas: as políticas macroeconômicas nacionais foram fundamentais para viabilizar o crescimento médio de 4,5% ao ano, com controle da inflação. Os desequilíbrios fiscais estruturais foram equacionados e a política monetária foi implementada com o uso de instrumentos tradicionais, mas também por controles macroprudenciais. A redução da inflação e dos juros para níveis “normais” pelos padrões internacionais, bem como a ampliação de prazos para níveis compatíveis com os internacionais, a expansão do crédito, a desoneração tributária e os programas de financiamento e constituição de garantias estimularam o crescimento dos investimentos. O Fundo Soberano do Brasil foi reformulado, voltando à sua concepção original, em que apenas os rendimentos são canalizados ao orçamento, o que permitiu ao país obter benefícios de sua vantagem competitiva em minérios, *commodities* agrícolas e óleo, canalizando recursos para auxiliar projetos de interesse nacional, e foi decisivo para evitar a chamada “doença holandesa”.

Política para setores produtivos: o primeiro passo para a retomada do crescimento da indústria foi o aumento da oferta de infraestrutura. O segundo foi a racionalização da estrutura tarifária das importações, paralelamente ao estabelecimento de acordos de comércio que contribuíram para uma integração mais ampla e qualificada no comércio internacional. O terceiro concentrou-se no aumento sistemático dos recursos para a inovação. Foram criados regimes especiais para agregação de valor e de tecnologia nas cadeias produtivas. A produção e a inovação do país foram estimuladas por políticas de compras governamentais. A chave do processo foi a seletividade e a efetividade das

ações, que potencializaram o crescimento das taxas de investimento e da produtividade. O uso do poder de compra do setor público foi fundamental, criando escala para negócios intensivos em conhecimento. Outro elemento importante foi a atração de centros de pesquisa para o Brasil e o desenvolvimento de empresas estrangeiras no país. O Brasil passou a adotar, também na indústria, estratégias de *foresight*, isto é, passou a acompanhar a fronteira tecnológica em diversos setores para traçar sua estratégia de política industrial.

Prioridades: as cadeias de suprimento em energias receberam especial atenção, aproveitando oportunidades ambientais e de negócios. As prioridades abrangeram oportunidades identificadas em petróleo e gás e em energias renováveis, como etanol, eólica, solar, carvão vegetal e biocombustíveis. O Brasil hoje faz parte do grupo de países que define a fronteira tecnológica na agricultura tropical de baixo carbono. Tornou-se também *player* importante em produção sustentável, incluindo a construção modular que reduz resíduos em obras de construção civil, *ecodesign* e cadeias de reciclagem (Política de Resíduos Sólidos). Há anos o desenvolvimento e a adoção de fontes renováveis de energia são estimulados pela indústria, com grande sucesso.

Indústria financeira: quatro grandes tendências pautaram o desenvolvimento da indústria financeira nos últimos anos: 1) proliferação de financiamentos na modalidade *project finance*, sobretudo para segmentos de infraestrutura, nos quais os riscos são compartilhados pelo setor público e privado; 2) crescimento da importância de fundos de pensão, que aplicam em ativos de longo prazo; 3) aprofundamento do mercado de títulos corporativos; e 4) crescimento da oferta de seguros e garantias.

Economia do conhecimento: o Brasil soube aproveitar rendas geradas por sua biodiversidade, criando um projeto de desenvolvimento claro, no qual o uso de recursos naturais permitiu o desen-

volvimento sustentável e inclusivo. O significativo incremento da qualificação do trabalhador reduziu o hiato de competitividade em segmentos de mais elevado conteúdo técnico, em relação aos competidores do país. Houve investimentos de recursos de alto desempenho, em termos de cientistas e engenheiros, com aumento no número de diplomas, mestres e doutores. A política de inovação incluiu ações para difundir conhecimentos e facilitar a fluidez de informações entre universidades, institutos de pesquisa e órgãos de governo.

Educação: novas políticas de remuneração dos professores atraíram profissionais, sem que isso implicasse riscos à situação fiscal de estados e municípios. Houve revisão dos sistemas de avaliação, para desenhar incentivos e monitorar resultados; ampliação da oferta de educação pré-escolar e infantil de qualidade; e integração entre o ensino técnico e o superior.

Desenvolvimento socioambiental: o Brasil logrou reduzir substancialmente suas emissões de gases de efeito-estufa (GEE), em especial no que diz respeito ao desmatamento na Amazônia e no Cerrado. O país iniciou amplo plano de investimentos em logística, sobretudo em ferrovias, e em mobilidade urbana. Adicionalmente, desenvolveu competências em tecnologias limpas, com base em uma política energética pensada em conjunto com a política industrial, de modo a desenvolver a cadeia produtiva das energias renováveis. Além disso, o país conseguiu resolver travas institucionais, o que o permitiu conquistar um amplo acesso da população a saneamento básico, sobretudo nos grandes centros urbanos.

Marcos regulatórios e gestão pública: os marcos regulatórios do país são, hoje, relativamente simples, consistentes, previsíveis e convergentes com a estratégia do país. O sistema tributário se tornou mais simples e mais progressivo. Mesmo com alíquotas de imposto menores, foi possível preservar a arrecadação a partir do maior crescimento econômico. Paralelamente, foi implementado um vasto

programa de gestão pública que levou a ganhos de produtividade e eficácia, contribuindo para a melhoria dos serviços públicos e para a efetividade da política fiscal. A prestação de contas perante a sociedade é adequada, segundo indicam pesquisas de satisfação pública.

Mercado de trabalho: a legislação trabalhista foi flexibilizada e a entrada de imigrantes foi incentivada, especialmente os qualificados, com reflexos no crescimento da população economicamente ativa (PEA). Esses fatores criaram espaço para o financiamento da seguridade social. As questões previdenciárias, que geravam preocupação diante do envelhecimento da população, foram devidamente solucionadas, por meio de uma reforma previdenciária e pelo retorno do crescimento. A democratização do acesso à seguridade social foi realizada com a multiplicação das agências de previdência.

Deixa a vida me levar (Brasil em dependência e fragmentação política e mundo em liderança compartilhada)

Política: estamos em 2030, existe amplo descrédito em relação à política por parte da população. As discussões sobre o fim do voto obrigatório ganham cada vez mais força. As instituições são questionadas pelos diferentes atores políticos. O quadro geral é de um governo pressionado por *lobbies* e coalizões no legislativo, principalmente por parte dos setores produtores de *commodities*. Persiste o conflito distributivo entre os diferentes níveis de governo pela receita fiscal, inclusive com tentativas de refazer as regras de repartição de *royalties* e participações especiais relativos ao petróleo. O Executivo consegue aprovar algumas emendas, beneficiado pelo contexto de crescimento econômico e dos próprios recursos gerados por *royalties* e pelo crescimento da arrecadação. O Poder Judiciário continua ampliando seu grau de interferência na vida social, judi-

cializando a política. O Poder Legislativo encontra-se fragmentado em bancadas setoriais, religiosas e corporativas. O Poder Executivo busca, frequentemente, relacionar-se com a sociedade sem a intermediação de partidos políticos e movimentos sociais organizados.

Economia: a taxa de câmbio, devido à abundante entrada de dólares no país, pelas vendas de *commodities*, se torna demasiadamente apreciada. A valorização do câmbio fez crescer os salários reais, mas afetou a competitividade internacional da indústria, sobretudo de transformação, em contraste com os setores produtores de *commodities*, em que os custos do trabalho são relativamente menores. Os salários mais elevados beneficiaram os trabalhadores, mas ameaçam empregos, especialmente os da manufatura. A inflação, puxada pelos preços dos alimentos e *commodities*, segue pressionada.

Política para setores produtivos: perante um quadro de grande fragmentação política, as políticas industriais estão enfraquecidas e desarticuladas e não logram sustentar o crescimento das taxas de investimento e da produtividade. O acirramento da guerra fiscal criou um clima de hostilidade e conflito entre diversos governadores. Esses insistem para que a União abra mão de recursos para aumentar repasses para estados e municípios não produtores, sem que se chegue a consensos.

Prioridades: as ações para desenvolvimento tecnológico e inovação surtem pouco efeito, o mesmo ocorre com as políticas criadas para aumentar competitividade, apoio a micro e pequenas empresas, qualificação profissional, desenvolvimento regional, sustentabilidade, arranjos produtivos locais, entre outros. Paralelamente, acumulam-se na economia problemas de infraestrutura e logística. Há um crescimento seletivo da oferta, com prioridade para as exportações de *commodities*. O agronegócio e a mineração são tratados com prioridade pelo governo, enquanto o país segue perdendo competitividade na indústria de transformação.

Indústria financeira: a elevada liquidez internacional garante fluxos externos abundantes para o financiamento das exportações de *commodities*. Os poucos projetos de exportação de maior prazo são financiados por bancos públicos. O mercado de capitais nacionais evoluiu pouco. A emissão de títulos corporativos é bem sucedida para o agronegócio e segmentos específicos com baixíssimo risco. Para a indústria em geral, há pouca disponibilidade de crédito, a despeito dos estímulos governamentais. O financiamento às micro, pequenas e médias empresas (MPME) é escasso, uma vez que continua esbarrando na falta de informação para a análise de risco e na fragilidade das garantias. Ademais, a taxa de mortalidade dessas empresas tem aumentado.

A (não) economia do conhecimento: o Brasil tem avançado pouco em desenvolvimento tecnológico. Os investimentos públicos e privados em ciência, tecnologia e inovação são modestos para os padrões de países emergentes. Os indicadores de inovação avançaram lentamente, comprometendo a competitividade industrial. O Brasil dedicou recursos significativos para ciência, tecnologia e inovação. Entretanto, apesar da produção científica ter crescido, os resultados das políticas de estímulo à inovação foram modestos.

Educação: os problemas políticos internos de alocação de recursos e a má governança dificultaram o aumento da qualidade da educação, apesar do aumento de recursos destinados. Os crescentes investimentos públicos produziram pouco resultado, uma vez que os problemas estruturais do sistema educacional brasileiro não foram resolvidos. Entre eles, o fato de a educação profissional continuar marginal na matriz educacional. O país continuou extremamente defasado em relação a seus competidores em testes de comparação internacional. No contexto de uma economia mundial cada vez mais competitiva, tais resultados reforçaram a inserção do Brasil nas cadeias de baixo valor agregado e pouca inovação.

Desenvolvimento socioambiental: as dificuldades de ordem política também inviabilizaram os investimentos voltados à superação dos gargalos de infraestrutura, em especial aqueles com maior impacto ambiental: saneamento básico e mobilidade urbana. O país regrediu no uso de tecnologias limpas, perdendo terreno em que já tinha certa liderança, como em biocombustíveis. A cisão política não permitiu que se chegasse a uma solução consensual para o uso da terra. Com isso, as taxas de desmatamento na Amazônia e no Cerrado, que vinham em queda, recrudesceram. O aumento de eventos climáticos extremos ampliou a vulnerabilidade de diversas áreas agrícolas e de áreas de encostas, com graves implicações para a população mais pobre.

Marcos regulatórios e gestão pública: o setor público enfrenta sérios problemas de governança, afetando a qualidade dos serviços públicos e limitando as possibilidades da política fiscal. As excessivas sobreposições e disputas de poder e de rendas entre órgãos da União, estaduais e municipais criaram empecilho à boa gestão pública. O insucesso das concessões em infraestrutura é o mais flagrante exemplo. Deficiências nos marcos regulatórios, que muitas vezes são inconsistentes entre si, têm sido a regra. Isso contribui para que sejam realizados apenas os investimentos mais rentáveis, sobretudo em *commodities*.

Mercado de trabalho: a despeito de alguns avanços, a produtividade do trabalho cresceu pouco, colocando o Brasil numa posição altamente desvantajosa. Por causa do envelhecimento da população, da instabilidade política, que disputa recursos fiscais, e do baixo crescimento, os déficits do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são crescentes. As novas regras de aposentadoria para o servidor público motivaram o acirramento de confrontos entre funcionários e governo. Diante das incertezas, cresceu a procura para fundos complementares de previdência privados.

Apesar de você (Brasil em desenvolvimento pactuado e mundo em multipolaridade conflituosa)

Política: estamos em 2030, o Brasil se encontra hoje muito menos fragmentado politicamente, o que permitiu a reunião de forças em torno da construção de um projeto de desenvolvimento nacional, com ênfase na economia do conhecimento. Os cidadãos brasileiros participam de forma intensa dos processos de escolha e fiscalização de seus representantes. As liberdades de expressão e de imprensa são plenas, com garantia da diversidade de opinião. Paralelamente, a representação do Brasil perante o resto do mundo consolidou-se. O país participa hoje com maior presença nos organismos que definem a governança mundial, porém esses estão esvaziados.

Economia: as dificuldades de financiamento do balanço de pagamentos, em virtude da retração dos investimentos externos, levou o câmbio a um patamar depreciado, o que melhorou a competitividade dos nossos produtos perante os importados, embora em momentos de choques externos tenha comprometido o cumprimento das metas de inflação. A adoção de políticas fiscais e creditícias para estimular a demanda interna foi fundamental para evitar maiores retrações econômicas perante as crises externas. Medidas eventuais de controle do fluxo de capitais, como a inclusão ou exclusão do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), foram igualmente importantes, diminuindo a volatilidade da entrada/saída de recursos do país. O mundo conflituoso reduziu a capacidade de alguns países desenvolvidos de ofertar produtos, o que permitiu ao Brasil ampliar suas exportações e ocupar mercados aos quais antes não tinha acesso – ou aumentar os volumes de vendas em mercados já conquistados.

Política para setores produtivos: em primeiro lugar, garantiu-se o crescimento da oferta de infraestrutura, suprimindo as necessidades

decorrentes do crescimento da economia e do comércio exterior, pela via da atração de investimentos privados. Em segundo, foi perseguida a estratégia de *catch-up* produtivo. Em terceiro, aumentou-se o investimento em inovação pelas empresas brasileiras. Diante de um mundo conflituoso, o Brasil viu a oportunidade de assumir maiores riscos e, com o apoio de políticas públicas, investir em inovações tecnológicas mais disruptivas. Em alguns setores, conseguimos ultrapassar as fronteiras tecnológicas (*leapfrogging*) e nos afirmar perante o mercado internacional. Por fim, houve a preocupação em reduzir custos e aumentar a competitividade, tanto via câmbio depreciado, quanto por meio de uma reforma do regime tributário, que combinou a ampliação da base de arrecadação, a redução da complexidade e o aumento da progressividade. Adicionalmente, os governos aperfeiçoaram os mecanismos de coordenação de políticas públicas, aumentando sua efetividade, eficácia e eficiência.

Prioridades: o apoio público à inovação cresceu consideravelmente nos últimos anos, evidenciando uma perspectiva de desenvolvimento autônomo para as empresas brasileiras e uma política de superação das sucessivas crises internacionais por meio de apostas no aumento sustentado da competitividade. Adicionalmente, há o apoio dos bancos públicos a projetos de inclusão social (saúde, saneamento ambiental, desenvolvimento urbano e educação) e sustentabilidade ambiental, no conceito mais amplo de economia verde, com destaque para energias renováveis, eficiência energética e pequenas centrais hidrelétricas. Os fundos de investimento destacam-se como o principal instrumento de apoio direto a micro e pequenas empresas de base tecnológica e inovação, com grande capacidade de alavancagem. Os fundos de investimento em participações para empresas com foco em eficiência energética, redes de distribuição de energia elétrica inteligente (*smart grid*), tratamento de efluentes e gestão de resíduos sólidos também se multiplicaram no país, com adesão de fontes privadas. Os setores

de biotecnologia e meio ambiente se destacam em termos de projetos de investimentos.

Indústria financeira: atividades de exportação de *commodities*, bem como financiamentos a prazos de até três anos, conseguem obter recursos no mercado doméstico privado. O crédito bancário privado para a indústria vem apresentando ciclos de expansão e retração, em virtude das sucessivas crises externas. A reduzida liquidez externa tem limitado a expansão do mercado de capitais brasileiro. Incentivos públicos vêm conseguindo mitigar parte da aversão ao risco, em esquemas de compartilhamento de risco. Bancos públicos e de desenvolvimento são instituições relevantes para o desenvolvimento brasileiro, assim como em diversos países. Adicionalmente, o empenho do governo em construir estruturas de compartilhamento de riscos entre setor privado e público estimulou a criação de novas modalidades de garantias e seguros, o que permite uma maior recuperação, em caso de *default*. No caso da infraestrutura, as parcerias público-privadas (PPP) foram bem sucedidas. As instituições privadas, bancos e investidores institucionais, valendo-se de garantias governamentais, aportaram recursos em volumes crescentes e ampliaram seu engajamento em operações de longo prazo.

Economia do conhecimento: programas conjuntos dos bancos públicos de desenvolvimento e a Finep – Inovação e Pesquisa têm obtido bons resultados no apoio à inovação dos setores sucroenergético e sucroquímico. Iniciativas com o apoio técnico da Petrobras vêm permitindo fomento a projetos que contemplem absorção de tecnologias, inovação e engenharia por fornecedores brasileiros para a cadeia energética. Outras prioridades foram: pesquisa e desenvolvimento (P&D) em redes inteligentes de geração de energia, em energia solar e eólica e em veículos híbridos e eficiência energética veicular; fomento à inovação em insumos para agropecuária, incluindo agroquímicos e princípios ativos, melhoramento genético, produtos e processos da indústria

de alimentos, além de máquinas e equipamentos para agropecuária e processamento de produtos agropecuários (rastreadabilidade, novas tecnologias em implementos agrícolas e em armazenamento e logística de produtos agropecuários); e apoio a P&D e inovação das empresas brasileiras das cadeias de produção aeroespacial, defesa e segurança. Por fim, desenvolvimento e domínio de tecnologias prioritárias para saúde e para produção de equipamentos e dispositivos médicos no Brasil, com vistas ao aumento da competitividade das empresas brasileiras e à ampliação do acesso da população aos bens e serviços da saúde que ganharam forte relevância.

Educação: os maiores investimentos e as reformas no sistema educacional brasileiro garantiram mais qualidade e equidade no ensino. O abandono escolar foi reduzido, ao mesmo tempo em que houve melhoria da qualidade dos ensinos médio, universitário e profissional. O Brasil, ao atingir as metas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e da alfabetização estipuladas, diminuiu sua distância dos níveis educacionais dos países que apresentam melhor performance na qualidade do ensino.

Desenvolvimento socioambiental: para fazer frente às mudanças climáticas, o Brasil adotou medidas de incremento à produtividade da pecuária, com métodos mais intensivos e de integração com o agro-negócio. O país iniciou amplo plano de investimentos em logística, sobretudo em ferrovias e mobilidade urbana. Com isso, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) mostram tendência de queda para os próximos anos. Paralelamente, o país desenvolveu competências em tecnologias limpas, com base em uma política energética pensada em conjunto com a política industrial, de modo a desenvolver a cadeia produtiva das energias renováveis. Além disso, o país conseguiu resolver travas institucionais, o que permitiu expandir o acesso ao saneamento básico, sobretudo nos grandes centros urbanos.

Marcos regulatórios e gestão pública: os marcos regulatórios nacionais foram adaptados para um mundo em crises recorrentes e políticas industriais mais ativas, muitas vezes discricionárias. Isso exigiu mais agilidade por parte dos órgãos de controle e fiscalização, dadas as necessidades de revisões periódicas dos marcos. A gestão pública ganhou mais eficácia e houve melhoria dos serviços públicos. Houve também visível aperfeiçoamento na prestação de contas à sociedade.

Mercado de trabalho: a dinâmica demográfica associada à manutenção do crescimento fez com que o Brasil mantivesse baixos níveis de desemprego, apesar das crises internacionais. A taxa de desemprego aberta deverá fechar, em 2030, em 6,2%.

O mundo é um moinho (Brasil em dependência e fragmentação política e mundo em multipolaridade conflituosa)

Política: estamos em 2030, o apoio da população à democracia é precário. Com o fim do voto obrigatório, a presença dos eleitores se tornou baixa, não garantindo legitimidade ao processo. As instituições são questionadas pelos diferentes atores políticos. Além da explosão do número de partidos políticos, o que aumentou consideravelmente os custos de transação política e constrangeu a governabilidade, observa-se uma incapacidade dos partidos de responder aos anseios da sociedade, sendo um empecilho à implementação de políticas públicas. Por conta das instituições erráticas, o grau de previsibilidade político e legal é baixo, limitando o planejamento econômico e a efetividade das políticas públicas.

Economia: o Brasil não conseguiu se manter à margem das crises internacionais. Sem um projeto alternativo sólido e com baixa governabilidade, o país não tem sido capaz de sustentar uma ten-

dência sólida de crescimento. Vivemos ciclos de paradas e avanços (*stop and go*) na economia. Como resposta às crises, seguiram-se políticas macroeconômicas desarticuladas e implementadas de forma *ad hoc*. Como consequência das importações estarem bastante reprimidas por conta da forte desvalorização cambial e do baixo crescimento, a balança comercial, apesar do baixo dinamismo das exportações, apresentou modestos superávits nos últimos anos.

Política para setores produtivos: iniciativas erráticas e derivadas de demandas setoriais não têm sido capazes de sustentar o crescimento do investimento e da produtividade. Problemas políticos – com tensões na base aliada – e econômicos – recrudescimento da inflação e crise internacional – tiraram a política industrial da pauta de prioridades do governo. A insegurança jurídica e as constantes revisões do marco regulatório têm prejudicado os investimentos em infraestrutura, comprometendo a competitividade da indústria.

(Ausência de) prioridades: sucessivos planos industriais e de comércio exterior foram editados, nos últimos anos, com o objetivo de elevar a competitividade da economia brasileira, mas sofrem pesadas críticas por beneficiarem um grupo seletivo de setores. Outra crítica se refere ao padrão fordista de desenvolvimento, com agravantes para a crise ambiental.

Indústria financeira: o segmento das exportações está entre os poucos segmentos econômicos nos quais o crédito privado é bastante expressivo, porém, fortemente concentrado no financiamento aos setores de *commodities* e quase *commodities* agrícolas. Mesmo as *commodities* metálicas encontram restrições de recursos, devido à alta volatilidade de seus preços. O crédito bancário privado para a indústria apresenta ciclos de expansão e retração, em virtude das crises externas. A reduzida liquidez limita a expansão dos mercados de títulos corporativos e de ações. Os bancos públicos e de desenvolvimento buscam compensar as retrações de crédito, mas têm sua

atuação limitada pela disponibilidade de captar recursos públicos ou privados, tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

A (não) economia do conhecimento: o país experimentou piora significativa nos indicadores de ciência e tecnologia (C&T) e inovação. As perspectivas de crescimento da produção científica do país, medida por número de publicações e de citações em artigos científicos do exterior, foram frustradas. A posição do país nos *rankings* internacionais de C&T caiu. O *gap* em relação aos líderes em tecnologia de ponta foi ampliado. Os já precários indicadores de patentes sofreram piora significativa. Praticamente não há registro de patentes por parte das empresas brasileiras, com poucas exceções.

Educação: apesar da crescente cobertura da educação pré-escolar, as creches e pré-escolas mostraram-se incapazes de promover um maior desenvolvimento cognitivo das crianças. O corpo docente do ensino básico é composto por profissionais mal remunerados e despreparados. Nos níveis mais elevados, o país seguiu com pouca integração entre ensinos profissionalizante, médio e superior, setor privado e centros de pesquisa.

Desenvolvimento socioambiental: no Brasil, as dificuldades de coordenação política foram prejudiciais ao desenvolvimento socioambiental. Não se alcançou uma solução consensual para o uso da terra. As dificuldades de ordem política também inviabilizaram os investimentos na infraestrutura social que têm impacto ambiental, como saneamento básico e mobilidade urbana. O país ficou atrasado no desenvolvimento de tecnologias limpas e perdeu terreno mesmo em segmentos em que já tinha conhecimentos acumulados, como biocombustíveis.

Marcos regulatórios e gestão pública: as mudanças nos marcos regulatórios não têm logrado resolver os problemas que mais afetam

as decisões de investir em infraestrutura, contribuindo para a criação de um ambiente de riscos elevados, com possibilidade de mudanças de regras e forte incerteza quanto à rentabilidade dos projetos. A multiplicidade de atos administrativos (decretos e resoluções) torna a regulação complexa e sujeita a diferentes interpretações. Falta clareza quanto às responsabilidades e existe também pouca coordenação entre órgãos públicos. O planejamento é deficiente, assim como a fiscalização das atividades. Como resultado, há pouco interesse dos investidores (nacionais e internacionais) por projetos de infraestrutura no Brasil.

Mercado de trabalho: o elevado custo do trabalho tem contribuído para forte concentração dos investimentos nos setores primários e de serviços não comercializáveis, sendo mais um elemento a desencorajar os investimentos na indústria e em serviços comercializáveis. Ao longo da última década, as indústrias intensivas em trabalho praticamente desapareceram. Restam basicamente aquelas ligadas a recursos naturais e os poucos setores industriais que fizeram avanços tecnológicos.

Epílogo – o uso dos cenários no planejamento do BNDES

Como afirmado na introdução, o BNDES utilizou-se de técnicas de cenários para planejamento estratégico ao longo dos anos 1980.⁸ Em 2007, a alta administração do Banco decidiu retomar essa tradição e iniciar um ambicioso processo de planejamento. Este começou pela construção de cenários exploratórios (não normativos) em dois níveis: “Cenários ambiente mundo-Brasil (CAMB) – ce-

⁸ Ver Mourão (1994), para uma discussão dos cenários dos anos 1980; ver Ramalho, Café e Costa (2010), para uma exposição dos trabalhos realizados em 2007; e ver Castro (2014), para uma visão geral dos diversos processos de planejamento (com ou sem o uso de cenários) no período 1983-2014.

nários de referência” e “Cenários ambiente BNDES (CAB) – cenários focados”.⁹

Diferentemente das experiências com cenários dos anos 1980, entretanto, o horizonte de tempo foi bem maior: 15 anos, no lugar de três. Assim como na década de 1980, os novos cenários pretendiam ser abrangentes, integrando diversas dimensões: política, econômica, social, tecnológica e ambiental. O objetivo dos cenários 2007 foi triplo: 1) alimentar a revisão da “missão” e da “visão” do Banco; 2) servir de base para os cenários focados no BNDES, que seriam utilizados para identificar ameaças e oportunidades para o Banco; e, a partir dessas, 3) subsidiar discussões para as orientações estratégicas para o período 2009-2014. As orientações dali derivadas contribuíram, por sua vez, para o planejamento de cada uma das áreas do Banco (BNDES, 2008a, 2008b).

Em 2012, iniciou-se uma nova rodada de planejamento estratégico, a partir da revisão do CAMB, realizada por um grupo de trabalho (GT) que reunia funcionários do Banco, assessores externos e colaboradores de outras instituições (ver ficha técnica, no Apêndice D).¹⁰ Em dezembro de 2012, foi realizada uma apresen-

⁹ Cabe esclarecer que o BNDES utiliza os quatro cenários de longo prazo (15 anos) como fonte de inspiração para o planejamento, mas prevê também cenários de médio prazo (três anos) e faz projeções (trajetória única). Estas combinam diversas metodologias de trabalho, incluindo tanto modelos econométricos quanto consultas a especialistas setoriais do BNDES e trocas de informação com pares de mercado. As projeções são usadas pelas áreas operacionais do Banco para análises de projetos, previsões de desembolsos, entre outros propósitos. Para fins do plano trienal, cujo horizonte é o mesmo que o do planejamento estratégico, trabalha-se com apenas dois cenários (no lugar de quatro). O objetivo é extrapolar questões, tendências e incertezas da conjuntura econômica e política que poderiam resultar em um cenário adverso para o país e/ou para o BNDES.

¹⁰ Paralelamente, o BNDES patrocinou um seminário internacional, no contexto dos eventos comemorativos de seus 60 anos, sobre o tema “Para que mundo o Brasil deve se preparar? Os próximos 10 anos em debate”, que reuniu *experts* em economia, política, história e ciências sociais para discutir o futuro de Europa, Estados Unidos, África, América Latina, Subcontinente Indiano e Leste Europeu e consequências para o Brasil.

tação para todos os funcionários do Banco dos quatro cenários do BNDES. Em 2013, porém, os trabalhos de cenários foram interrompidos e o planejamento estratégico centrou-se na implantação do sistema SAP Solution Manager (SSM), que passou a permitir que todos pudessem acompanhar as metas e desempenhos definidas a partir do mapa estratégico do Banco.¹¹

Em 2014, foi feita uma revisão e um aprofundamento do trabalho iniciado em 2012, além da quantificação de diversas variáveis. Dessa vez, porém, a revisão foi apresentada apenas para a alta administração: chefes de departamento, superintendentes e diretores.¹² Repetiu-se, então, uma dinâmica que já havia ocorrido em 2007: a alta administração promoveu uma reflexão sobre as oportunidades e ameaças ao BNDES, em cada um dos cenários, e as hierarquizou em termos de importância e urgência.

Aquelas oportunidades e ameaças que aparecem em todos os cenários (consideradas as mais relevantes) foram incorporadas no momento da revisão do mapa estratégico da instituição (tal qual ocorrera também no ciclo de planejamento iniciado em 2007). Destaca-se, desta feita, a percepção de uma oportunidade de ampliar frentes de colaboração perante outras instituições de governo, a fim de criar sinergias e melhor apoiar a estruturação de projetos e o desenvolvimento de instituições públicas. Essa oportunidade foi incorporada ao novo mapa corporativo do BNDES, como uma nova prioridade, na dimensão do desenvolvimento sustentável, como mostra a Figura 2 a seguir. As demais oportunidades e ameaças foram registradas para promover uma reflexão institucional sobre os temas e, eventualmente, para que se

¹¹ O processo de planejamento iniciado em 2007 obteve reconhecimento internacional, tendo o Banco sido um dos vencedores da 15ª edição do prêmio Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy.

¹² Precederam a apresentação dos cenários (“futuros”), apresentações sobre o “passado” (história do planejamento) e sobre o “presente” (pesquisa sobre bancos de desenvolvimento internacionais).

incorporem novas metas e objetivos para fins do planejamento estratégico, quando oportuno.¹³

Figura 2

Mapa Estratégico BNDES 2015-2017



Fonte: BNDES.

O principal intuito deste artigo foi o de apresentar os quatro cenários do BNDES para seu público interno e externo, bem como compartilhar a metodologia utilizada no processo. É importante frisar que os Cenários BNDES são não probabilísticos e foram usados

¹³ Os Cenários BNDES foram apresentados para a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), que sugeriu sua utilização para o planejamento estratégico das instituições de fomento. Foram também apresentados no Ministério do Meio Ambiente; no Watson Institute; na Brown University; e na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no curso de pós-graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento.

para o início da discussão estratégica do Banco, inspirando a revisão do mapa corporativo.

Na literatura, múltiplos são os objetivos dos cenários. Entre eles destacamos o de identificar as principais incertezas e organizá-las de forma a construir visões de futuros plausíveis.¹⁴ Atualmente, encontra-se em curso uma nova rodada de planejamento denominada “BNDES 2030”, com diversas frentes de trabalho.

Cenários exploratórios, como os utilizados pelo Banco, são, sempre, um exercício que combina imaginação com disciplina de raciocínio. São construídos para serem temporários, de forma a servir à discussão estratégica. Sua revisão periódica é não apenas salutar, como imprescindível.

Referências

- BNDES. *Planejamento Corporativo 2009/2014*: Brasil em desenvolvimento: o futuro tem pressa. Rio de Janeiro: BNDES, 2008a.
- _____. *Planejamento Corporativo 2009-2014*. Rio de Janeiro: BNDES, 2008b. (Documento interno.)
- _____. *Cenários mundo-Brasil 2030*. Rio de Janeiro: BNDES, 2015. (Documento interno.)
- BUARQUE, S. Metodologia e técnicas de construção de cenários globais e regionais. *Texto para Discussão*: publicação do Ipea, Brasília, n. 939, fev. 2003.
- CASTRO, L. História do Planejamento do BNDES:1983-2014: lições e questões. *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, n. 42, dez. 2014, p. 225-273.
- GARTNER. *Hype cycle for emerging technologies*: Gartner report. Stanford: Gartner, 2013.

¹⁴ Para uma listagem ver Ramirez (2008, p. 308).

MATUS, C. *O método PEE*. Entrevistador: Franco Huertas. São Paulo: FUNDAP, 1996.

MARRYIKA, J. *et al.* Disruptive technologies: advances that will transform life, business and the global economy. *Mackinsey Report*, May, 2013.

MOURÃO, J. A integração competitiva e o planejamento estratégico. *Revista do BNDES*, Rio de Janeiro, 1994, v. 1, n. 2, p. 3-25, dez. 1994.

RAMALHO, Y.; CAFÉ, S.; COSTA, G. Planejamento Corporativo 2009-2014. In.: ALÉM, A. C. D. de; GIAMBIAGI, F. (Org.). *O BNDES em um Brasil em transição*. Rio de Janeiro: BNDES, 2010.

RAMIREZ, R. Forty years of scenarios: retrospect and prospect. In.: DOPSON, S.; EARL, M.; SNOW, P. (Ed). *Mapping the Management Journal: five decades of management studies*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

SCHWARTS, P. *The Art of the Long View*. New York: Doubleday, 1996.

WACK, P. Scenarios: uncharted waters ahead. *Harvard Business Review*, v. 63, n. 5, p. 73-89, 1985a.

_____. Scenarios: shooting the rapids. *Harvard Business Review*, v. 63, n. 5, p. 139-150, 1985b.

Apêndice A

Síntese comparada dos cenários (atualizada em 1/7/2015)

Produto Interno Bruto (PIB)

Variáveis	2014	2030			
		“Sonho meu”	“Deixa a vida me levar”	“Apesar de você”	“O mundo é um moinho”
PIB em US\$ (bilhões)*	2.346	5.860	4.510	4.900	3.286
PIB per capita em US\$*	11.569	26.265	20.211	21.963	14.725
PIB per capita Brasil/PIB per capita EUA	21,2%	24,8%	19,1%	27,2%	18,2%

Fonte: BNDES.

* PIB em dólares internacionais (PPP, sem deflacionar pelo índice de inflação americano), tomando 2014 como ano-base.

PIB Brasil por componente de demanda (% do PIB)

Componentes da demanda (% do PIB)	2014	2030			
		“Sonho meu”	“Deixa a vida me levar”	“Apesar de você”	“O mundo é um moinho”
Consumo do governo	20,2	16,2	24,9	20,6	25,6
Consumo das famílias	62,5	58,1	56,9	55,0	57,8

(Continua)

(Continuação)

Componentes da demanda (% do PIB)	2014	2030			
		"Sonho meu"	"Deixa a vida me levar"	"Apesar de você"	"O mundo é um moinho"
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)	19,7	25,2	18,2	24,2	15,3
Exportações líquidas de bens e serviços	-2,8	0,2	-0,5	-0,2	0,8

Fonte: BNDES.

Nota: A diferença para 100% é dada pela variação de estoque.

PIB por componentes de gasto – Taxas de crescimento (%) – Média 2016-2030

Variáveis	"Sonho meu"	"Deixa a vida me levar"	"Apesar de você"	"O mundo é um moinho"
PIB	4,5	2,8	3,6	1,0
Consumo do governo	3,0	4,3	3,8	2,6
Consumo das famílias	4,1	2,2	2,8	0,5
Investimentos (FBCF)	6,6	2,6	5,3	-0,4

Fonte: BNDES.

PIB por setores – Taxas de crescimento (%) – Média 2016-2030

PIB Setores	"Sonho meu"	"Deixa a vida me levar"	"Apesar de você"	"O mundo é um moinho"
Agropecuária	4,9	4,0	3,1	1,9
Indústria	6,3	2,4	4,8	0,8
Extrativa mineral	6,8	4,7	3,0	2,2
Transformação	5,9	1,1	5,0	-0,2
Construção civil	6,6	2,6	5,7	1,4
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água	6,3	2,4	4,8	0,8
Serviços	3,8	2,9	3,2	1,0

Fonte: BNDES.

Variáveis macroeconômicas selecionadas – Média 2016-2030

	"Sonho meu"	"Deixa a vida me levar"	"Apesar de você"	"O mundo é um moinho"
Taxa Selic (% ao ano)	6,1	9,6	7,8	12,8
Taxa de câmbio (R\$/US\$)				
Nominal	3,85	3,54	5,02	6,48
Real efetiva (jun. 94 = 100)*	111,74	83,44	133,70	112,42
Taxas de inflação (%)				
IPCA (dez./dez.)	3,9	7,0	4,1	10,1

Fonte: BNDES.

* R\$/cesta de moedas, deflator Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Setor externo

Variáveis	“Sonho meu”		“Deixa a vida me levar”		“Apesar de você”		“O mundo é um moinho”	
	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030
Balança comercial (US\$ bilhões)	80,1	40,1	24,4	19,1	28,8	13,6	33,4	47,0
Exportações de bens (US\$ bilhões)	934,6	502,1	588,7	387,6	424,9	312,1	252,6	241,6
Importações (US\$ bilhões)	854,5	462,0	564,3	368,5	396,1	298,4	219,2	194,6
Balanço de serviços (US\$ bilhões)	-72,4	-56,3	-48,6	-46,9	-35,2	-39,3	-12,6	-15,9
Rendas (US\$ bilhões)	-148,4	-93,0	-175,2	-135,9	-72,3	-61,9	-17,9	-31,6
Transações correntes (% do PIB)	-2,8	-3,5	-3,7	-4,4	-2,6	-3,8	0,2	0,0

Fonte: BNDES.

Mercado de trabalho – Média 2016-2030

	“Sonho meu”		“Deixa a vida me levar”		“Apesar de você”		“O mundo é um moinho”	
	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030
Taxa de desemprego aberto (%)	5,0	6,0	6,5	6,9	6,4	6,6	13,1	10,8

(Continua)

(Continuação)

	“Sonho meu”		“Deixa a vida me levar”		“Apesar de você”		“O mundo é um moinho”	
	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030
Produtividade do trabalho (variação percentual)	3,9	3,5	2,0	1,9	2,8	2,7	0,7	0,6

Fonte: BNDES.

Setor público – Média 2016-2030

	“Sonho meu”		“Deixa a vida me levar”		“Apesar de você”		“O mundo é um moinho”	
	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030
Resultado primário do setor público consolidado (% do PIB)	0,8	1,3	-2,9	-0,1	0,4	1,0	-4,6	-2,1
Necessidade de Financiamento do Setor Público – NFSP (% do PIB)	0,0	1,1	7,0	4,4	1,5	2,2	14,0	9,1
Juros nominais (% do PIB)	0,8	2,4	4,1	4,4	1,9	3,1	9,4	7,1

(Continua)

(Continuação)

	“Sonho meu”		“Deixa a vida me levar”		“Apesar de você”		“O mundo é um moinho”	
	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030	2030	Média 2016-2030
Dívida líquida do setor público (% do PIB)	15,3	26,3	46,4	40,3	25,7	30,7	81,3	52,6
Dívida bruta do setor público (% do PIB)	23,0	41,9	52,5	54,8	31,9	44,2	92,2	70,3

Fonte: BNDES.

Apêndice B

Principais tendências tecnológicas no mundo

Grupo 1 – Tecnologias da interconectividade (internet móvel, *big data*, internet das coisas e nuvem)

Recentemente, a combinação de dispositivos computacionais, com conectividade sem fio (*wireless*), criação de grandes bancos de dados e sua armazenagem em nuvem vem revolucionando o uso de *tablets* e *smartphones* – e, junto com isso, hábitos, relações sociais e produtivas. Avanços futuros na miniaturização de dispositivos (*sharper displays*, sensores múltiplos e antenas) e, sobretudo, investimentos realizados pelos governos na direção da ampliação do espectro e da potência de redes sem fio (*wireless*) e no aumento da cobertura da internet de alta velocidade poderão implicar verdadeiras revoluções nos hábitos da sociedade e na produção ou, alternativamente, se os investimentos públicos em redes e infraestrutura forem insuficientes em países emergentes, poderão aumentar a disparidade entre países e, dentro de um mesmo país, entre “incluídos” e “excluídos” digitalmente.

O crescimento do *e-commerce* e do *e-banking*, a possibilidade de pesquisa científica e educação em redes internacionais etc. lançam grandes perspectivas sobre avanços na produtividade (embora estes ainda não tenham se materializado, gerando ceticismo em alguns meios), ao mesmo tempo em que levam a um questionamento sobre a possibilidade de a globalização estar se tornando um processo irreversível. Entretanto, o recuo

(*Continua*)

(Continuação)

no processo de integração comercial e financeira internacional, incluindo restrições à difusão de novas tecnologias (censura à internet, restrições ao *e-commerce* e ao *e-banking* e a divisão internacional do trabalho em serviços etc.), poderia trazer consequências negativas sobre a produtividade.

As novas tecnologias da interconectividade lançam ainda perspectivas sobre a produção e a distribuição de manufaturas (gerenciamento de estoques e insumos), a melhora nos serviços e nas condições de vida (por exemplo, redução do trânsito em centros urbanos). Entre os fatores problemáticos citados, estão, apenas para dar um exemplo, questões éticas relacionadas ao uso disseminado de *big data*.

Grupo 2 – Tecnologias da automação (automação do conhecimento/mecanismos inteligentes, robótica, veículos autônomos – drones, carros etc. – e impressão 3D)

Até pouco tempo atrás, os computadores baseavam-se em linguagens binárias, incapazes de realizar análises complexas e julgamentos subjetivos ou solucionar problemas, e os robôs se limitavam a tarefas que ofereciam riscos, eram de difícil acesso ou exigiam força, velocidade ou precisão inalcançáveis por seres humanos. Atualmente, já existem inúmeros exemplos de robôs usados não somente em tarefas simples, tais como recolher lixo, arrumar casas e realizar colheitas, mas também em atividades complexas, como cirurgias que requerem elevada precisão.

O crescimento da performance das impressoras 3D (e a queda rápida de seus preços) indica uma potencial revolução na pro-

(Continua)

(Continuação)

dução, que poderá reduzir diversas etapas e provocar realocações de pessoas e fábricas ao redor do mundo (nova geografia da produção). Paralelamente, o uso de carros autônomos pode ter grandes consequências para a vida nas grandes cidades, com potencial de reduzir acidentes, eliminar a necessidade de fazer seguros de veículos etc.

Os avanços na tecnologia da automação modificarão o panorama da produção industrial global? Países emergentes enfrentarão perda de competitividade, uma vez que a robótica tirará vantagens comparativas de economias com baixos custos de mão de obra? Quais as consequências, sobre o emprego, do crescimento da automação? Aumentará a demanda por trabalhadores qualificados somente ou as máquinas inteligentes absorverão mão de obra pouco qualificada?

Grupo 3 – Avanços em técnicas de energia (armazenamento, energia renovável e técnicas de exploração de petróleo e gás)

As descobertas de *shale gas* e *shale oil* já estão produzindo mudanças na geografia da produção, trazendo de volta, por exemplo, indústrias para os Estados Unidos e colocando em xeque o desempenho econômico de economias de elevada dependência do preço do petróleo, como Venezuela e Rússia, apenas para citar os exemplos mais dramáticos. Adicionalmente, a queda dos preços de petróleo e gás pode reduzir os incentivos para a produção de energias renováveis (não apenas pela substituição advinda dos preços, mas porque, se o gás substituir o uso de

(Continua)

(Continuação)

carvão, haverá redução de gases de efeito estufa, reduzindo incentivos para os investimentos em renováveis).

As melhorias obtidas na performance e na redução de custos em baterias de íons de lítio e de sal fundido estão trazendo novas perspectivas para a viabilidade do uso de carros elétricos e híbridos, com potenciais consequências ambientais bastante positivas. Em contrapartida, o uso desses veículos aumenta os riscos de picos de energia e requer repensar a necessidade de investimentos em infraestrutura e a possível necessidade de combinar energias renováveis que têm fluxos mais contínuos com outras que têm fluxos intermitentes (como no caso da energia eólica).

Outras formas de armazenamento de energia em baterias (*flow cells*, *fly wheels*, *supercapacitors* e baterias recarregáveis) e, em particular, técnicas de armazenamento de energia que utilizam ar, em vez de água (*compressed air energy storage* – Caes), têm criado novas perspectivas para atender picos de demanda, aumentar a eficiência das redes (*smart grids*), reduzir a flutuação na oferta de energia e transformar a geração e a distribuição de energia elétrica. Ao mesmo tempo em que diversos avanços ocorrem na área de energias renováveis, existem incertezas quanto à sua viabilidade pela dependência, para seu desenvolvimento, da continuidade de pesados investimentos do governo e, principalmente, da incerteza quanto ao preço do petróleo e do gás não convencional.

Tecnologias de *carbon capture storage* conseguirão diminuir os riscos do aquecimento global, tornando a exploração de combustíveis fósseis menos problemática?

(Continua)

Grupo 4 – Tecnologias bio (biologia sintética, biotecnologia, tecnologias da saúde e *genomics*)

O rápido declínio dos preços do sequenciamento genético (combinado com o uso de *big data*), os avanços obtidos em melhoras de sementes, a proliferação de novos materiais sintéticos para o uso em saúde, as novas possibilidades de tratamento de câncer e outras doenças, por meio do uso de nanotecnologia, entre outras, têm levado diversos analistas a prever verdadeiras revoluções, seja na medicina (inclusive preventiva), seja na produção agrícola e de proteína animal e mesmo na conservação de água.

A biotecnologia é outro vetor importante das transformações industriais em curso. Os setores de bioenergias e de química verde encontram-se em estruturação. A biotecnologia industrial está no centro do futuro da indústria de renováveis. No tocante à biotecnologia aplicada a plantas e a transgenia, o potencial é imenso.

Há, porém, grandes incertezas associadas: haverá um escalonamento de questionamentos éticos/religiosos com a proliferação do uso de técnicas genéticas em reprodução humana? Como será regulamentada a possibilidade de mau uso de informações genéticas por planos de saúde e mesmo por empregadores? Questões de patentes e propriedade intelectual se tornarão mais estratégicas entre países, criando a necessidade de melhorias nos marcos regulatórios? Como avaliar os riscos associados à criação de novas pestes/vírus e bactérias resistentes?

Apêndice C

Principais tendências tecnológicas por setor, no Brasil

A descrição abaixo pretende fazer um brevíssimo diagnóstico setorial elaborado a partir de um resumo de contribuições realizadas pelo Comitê de Assuntos Setoriais (CAS) do BNDES.

Agropecuária: a biotecnologia já é usada não só no melhoramento genético vegetal e animal, mas também no desenvolvimento de produtos veterinários, defensivos agrícolas e fertilizantes organominerais. Todavia, os avanços da biotecnologia em outros países podem erodir as tradicionais vantagens comparativas do Brasil na agropecuária, baseadas no clima e na disponibilidade de terras cultiváveis.

Etanol: o Brasil dispõe de excepcional janela de oportunidade para o desenvolvimento, em nível mundial, da indústria nacional de bioenergias e química verde, as quais têm relevante componente biotecnológico. O Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), principal ator privado de melhoramento genético de cana, já enveredou para a transgenia e também tem tecnologia própria para a produção de etanol celulósico. No entanto, a maioria das empresas brasileiras encontra-se fragilizada financeiramente.

Papel e celulose: o Brasil é líder especialmente nas rotas tecnológicas florestais, com longo histórico de P&D. Apesar de o Brasil seguir investindo, diversos países estão buscando reduzir seu *gap* de produtividade frente ao Brasil.

(Continua)

(Continuação)

Siderurgia: existe excesso de capacidade produtiva em relação ao consumo interno, o que não estimula investimentos em aumento de capacidade para o mercado. Por ser um setor intensivo em energia, um fator crítico são os investimentos para aumento de sua eficiência energética, associados à redução de resíduos.

Exploração e produção de petróleo e gás natural *offshore*: os principais segmentos tecnológicos são: 1) equipamentos de processamento de superfície (*topside*); 2) equipamentos e plantas submarinos (*subsea*); e 3) equipamentos de poços (*downhole*). Os três apresentam tecnologia madura.

Química: os níveis altos dos preços internacionais do petróleo abrem oportunidade de redefinição da indústria, com mudança de base de matéria-prima de fóssil para biomassa. Nesse caso, aumentaria a viabilidade de rotas de conversão de biomassas, notadamente a cana-de-açúcar e o açúcar celulósico, em biocombustíveis e bioquímicos.

Bens de capital: o Brasil ainda não incorporou integralmente os avanços da microeletrônica à sua base mecânica. Soma-se a isso a idade média avançada do parque industrial de máquinas e equipamentos. A manufatura aditiva ainda é extremamente incipiente no Brasil. Sua difusão baseia-se na venda de equipamentos importados dos dois maiores fabricantes mundiais, Stratasys e 3D Systems.

Tecnologias da informação e da comunicação (TIC): Os investimentos são restritos a nichos de mercado e com baixa

(Continua)

(Continuação)

interação academia-empresa. Há baixa/virtual ausência de capacidade instalada de componentes estratégicos (semicondutores e *displays*). A situação é melhor no segmento de *software*, com empresas com capacitação em *software* embarcado, e em segmentos de mercado para *software* e serviços de tecnologia da informação (TI).

Aeroespacial: o Brasil é, tradicionalmente, um *quick follower* na aviação civil. Isso lhe possibilita chegar ao “estado da arte” sem elevados investimentos em P&D. Boa parte do que integra uma aeronave comercial continua sendo importada, porém em conformidade com o projeto, que é brasileiro. O setor é concentrado na Embraer. No entanto, a cadeia produtiva ainda é frágil, composta de empresas de pequeno porte.

Apêndice D

Ficha técnica do trabalho “Cenários mundo-Brasil 2030 – insumos para o planejamento estratégico do BNDES”

Grupo de Trabalho Cenários BNDES

Coordenador:

Francisco Eduardo Pires de Souza (BNDES)

Consultor:

Francisco Teixeira (Universidade Federal da Bahia – UFB)

Integrantes do BNDES:

Emerson Tizziani

Ernesto Lozardo

Gilberto Rodrigues Borça Jr.

Jorge Saba Arbache Filho

Lavinia Barros de Castro

Rafael Dornelles Feler

Colaboradores do BNDES:

André Albuquerque Sant’Anna

Felipe Salzer e Silva

João Paulo Carneiro de Holanda Braga

Colaboradores externos:

Luiz Caruso (Confederação Nacional da Indústria – CNI/Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai)

Marcelo Pio (Confederação Nacional da Indústria – CNI/ Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai)

Texto final com base nos trabalhos do GT Cenários

Coordenação:

Lavinia Barros de Castro (BNDES)

Redação:

Lavinia Barros de Castro e Francisco Eduardo Pires de Souza
(BNDES)

Colaboradores do BNDES:

Antonio Jose Alves Jr.

Fabio Kerche Nunes

Fernando Pimentel Puga

Gilberto Rodrigues Borca Jr.

Guilherme Tinoco

José Antonio Pereira

Lucas Azevedo da Silva Teixeira

Marcio Gold Firmo

Ricardo de Menezes Barboza

Valeria Delgado Bastos

Colaboradora externa:

Cecilia Rutkoski Hoff (Fundação de Economia e Estatística – FEE/RS)